

PROFESSOR: Renata Muniz do Nascimento	
CURSO: Ciências da Computação	
DISCIPLINA: Cálculo 1	
TURMA: Matutino	DATA: 11/05/2026
ALUNO(A): Gustavo Kenji, Maria Eduarda, Pedro H. Dutra, Stefany Anne	

Proposta de desafios matemáticos para o jogo Grupo 08

1. Descrição do jogo

O jogo acompanha um indígena em missão de defender seu território contra garimpeiros ilegais. O objetivo é destruir os equipamentos dos invasores para expulsá-los sem confronto direto. O jogador deve resolver questões matemáticas contra o tempo para validar o dano causado aos equipamentos.

2. Desafios matemáticos

Desafio 1: Noções de Limites

- Contexto: Para sabotar o equipamento, o jogador precisa calcular o limite de estabilidade do equipamento.
- Enunciado: Calcule o limite: $\lim (x \rightarrow 3)$ de $(x^2 + 2x - 5)$.
Resolução: * Substituindo o valor de x: $(3^2) + 2*(3) - 5$.
 $9 + 6 - 5 = 10$.
- **Resposta: 10.**
- Como avança: Inserindo o valor correto, o equipamento é destruído.

Outro exemplo:

- Contexto: Para afastar os inimigos, o player precisa sabotar os equipamentos dos invasores.
- Enunciado: Calcule o limite: $\lim (x \rightarrow 2)$ de $(x^2 - 4) / (x - 2)$.
Resolução: Ao substituir $x = 2$, o resultado é 0/0 (indeterminação).
Fatorando o numerador: $(x - 2) * (x + 2)$.
Simplificando a expressão: $\lim (x \rightarrow 2)$ de $(x + 2)$.
Substituindo o valor: $2 + 2 = 4$.
- **Resposta: 4.**
- Como avança: Inserindo o valor 4 no teclado.

3. Derivadas

Derivadas(Otimização Simples)

- Contexto: O equipamento tem um mecanismo de proteção que varia conforme o tempo. É necessário achar a taxa de variação instantânea.
- Enunciado: Determine a derivada da função $f(x) = 4x^3 + 5x$ e encontre o valor para $f'(1)$.
- Resolução: * Regra da potência: $f'(x) = 12x^2 + 5$.
Para $x = 1$: $12(1^2) + 5 = 17$
- **Resposta: 17.**
- Como avança: O dano foi recebido

Outro exemplo:

- Contexto: Para o player aplicar dano em um equipamento que está abandonado, ele deve fazer o seguinte cálculo.
- Enunciado: A função da posição do sensor do equipamento é $f(x) = x^2 + 8x$. Determine a derivada $f'(x)$.
- Resolução: A função da posição do sensor do equipamento é $f(x) = x^2 + 8x$. Determine a derivada $f'(x)$.
- Resolvendo a equação:
O expoente de x^2 "desce" multiplicando: $2x$.
A derivada de $8x$ é apenas o número: 8. Portanto: $f'(x) = 2x + 8$.
- **Resposta: $2x + 8$.**
Como avança: Ao digitar o valor $2x + 8$, o player segue o jogo, procurando novos equipamentos.

4. Conclusão

O cálculo contribui diretamente para a construção de mecânicas dentro do jogo.

Nesta proposta, cada questão funciona como uma condição de avanço.

A progressão dos conteúdos, de limites e derivadas, acompanha uma dificuldade crescente natural, tornando o jogo coerente como ferramenta de estudo.